

Dezentrale autonome Bankensysteme: Planung und Konzeption einer DAO-basierten Finanzarchitektur

Leo Bayer

2. Juni 2025

Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dezentralen autonomen Banken und deren initialer Planung. Aufgrund des vorgegebenen Umfangs der Arbeit können DAOs und andere Technologien nicht ausführlich erklärt werden. (Für ein grundlegendes Verständnis (Bayer, 2023))

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Relevanz	2
2	Theoretischer Hintergrund	2
2.1	Blockchain-Technologie und DAOs	2
2.2	Funktionen traditioneller Banken	3
3	Forschungsfrage und Methodik	3
4	Konzeptionelle Planung einer DAB	3
4.1	Architektur und Governance	4
4.2	Operative Logistik	4
5	Ethische und gesellschaftliche Implikationen	4
6	Fazit und Ausblick	5

1 Einleitung und Relevanz

Dezentrale autonome Banken gewinnen aktuell stark an Relevanz. Dazu tragen insbesondere eine gespannte wirtschaftliche und politische Lage in den USA bei. Es entsteht große Unsicherheit aufgrund von Bemerkungen des US-Präsidenten Trump, Einfluss auf die Federal Reserve Bank zu nehmen und weitere unabhängige Institutionen zu interrogieren.

Ein weiterer Faktor der Relevanz besteht in dem stetigen Drang von Entwicklungsländern oder solchen Staaten ohne sicheres und stabiles Finanznetz, Teilhabe gegenüber dem Rest der Welt zu gewinnen. Dazu gehört unter anderem der Zugang zu Kapital und sicheren Finanzsystemen.

Zudem ist das gesamte Gebiet der DAOs vor weniger als 10 Jahren in Erscheinung getreten (Jentzsch, 2016). Das führt zwangsweise dazu, dass es noch keine ausreichende Abdeckung von Forschung zu diesem Thema gibt. Im besonderen Maße sind davon DABs betroffen, da in diesem Feld noch viel Forschung betrieben werden kann. Mittlerweile befinden sich die ersten DABs schon im Einsatz (Zhang et al., 2023).

Deswegen erscheint diese Forschungsfrage besonders interessant aus der Sicht der Wirtschaftsinformatik. Neben der direkten Ausführung und technischen Planung einer DAB benötigt es wirtschaftliche Kenntnisse von Banken und den Bedürfnissen sowie dem Verhalten von Wirtschaftssubjekten. Somit werden Programmierfähigkeiten und wirtschaftliche Expertise in einer neuen Domäne vereint.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Blockchain-Technologie und DAOs

Der Name dezentrale autonome Organisationen ist inhärent deskriptiv. Dabei werden die Kernelemente hervorgehoben. Der wichtigste Baustein einer DAO besteht darin, dezentral zu sein, ohne Einfluss von Dritten. Dabei ist die Funktion stets fest programmiert und kann nicht einfach verändert werden. Dazu sollte eine DAO autonom funktionieren und möglichst unabhängig von anderen Systemen agieren sowie ihre Funktion selbstständig ausführen. Der letzte Teil des Namens ist wahrscheinlich am deutungsoffensten. Eine DAO kann zunächst einmal fast alles repräsentieren, was sich unter den vorherigen Voraussetzungen programmieren lässt. Zumeist wurden bisher jedoch Organisationen in Zusammenhang mit Finanzaspekten erstellt.

Eine DAO implementiert Blockchaintechnologie, um die dezentralen Gesichtspunkte zu erfüllen. Dabei sind insbesondere Smartcontracts (Buterin, 2014, S. 13 f.) von besonderer Bedeutung, da sie die Basisfunktion der DAO bereitstellen. Ver-

einfach ist eine DAO lediglich eine geschickte Verkettung von Smartcontracts, die im Verbund eine Organisationsstruktur bilden.

2.2 Funktionen traditioneller Banken

Dezentrale autonome Banken bilden dazu eine Erweiterung. Hierbei sollen die Funktionen und Dienstleistungen von Banken weitreichend auf die Blockchain übertragen werden. Dazu gehören unter anderem die Sicherung und Einlage von Vermögen, Kreditvergabe, Investition und klassischer Zahlungsverkehr.

3 Forschungsfrage und Methodik

Die zentrale Forschungsfrage lautet: *Wie können zentrale Funktionen und regulatorische Anforderungen traditioneller Bankensysteme durch dezentrale autonome Organisationsstrukturen (DAOs) repliziert und optimiert werden?* Diese Arbeit fokussiert sich auf eine Übersicht zu einem Design-Science-Ansatz zur Entwicklung eines konzeptionellen Frameworks und Prototyps einer DAB. Im Idealfall kann diese Forschungsfrage als opensource-Projekt mitgetragen werden. Gerade eine konkrete Umsetzung würde davon sehr profitieren.

Bei dieser Arbeit kann es sich aufgrund des geringen Umfangs nicht um eine vollwertige Analyse und Implementierung handeln, sondern vielmehr darum, einen kurzen Grundlagenplan dessen zu erstellen. Hierfür müssen zunächst einige generelle Fragen und Probleme angeführt werden.

4 Konzeptionelle Planung einer DAB

Schrittweise Vorgehensweise:

1. Analyse bestehender DAO-Modelle und deren Governance-Strukturen
2. Identifikation der spezifischen Anforderungen traditioneller Bankenfunktionen
3. Entwicklung eines konzeptionellen Frameworks zur Übertragung dieser Funktionen in DAO-Strukturen
4. Konzeption einer Blockchain-Architektur (technologisch-logistische Planung)
5. Durchführung erste Proof-of-Concept-Experimente oder Simulation zur Machbarkeitsprüfung.

4.1 Architektur und Governance

DAOs sind grundlegend demokratischer Natur. In fast allen Anwendungen finden sich tokenbasierte Wahlen/Abstimmungen, die dazu beitragen, die DAO zu steuern. Zudem wird Fakt dadurch gefördert, dass es keine zentrale Stelle gibt, die die Ausübungsgewalt innehält.

Dabei gibt es drei offensichtliche Ausrichtungen für eine mögliche DAB:

1. Strukturelle Governance durch festgeschriebene Funktionen, welche jedoch nicht verändert werden können
2. Tokenbasierte anteilbezogene Abstimmungen, um die Ausrichtung und Funktionen der DAB zu steuern
3. Tokenbasierte Abstimmung mit ungewichtetem Stimmrecht, um die Ausrichtung und Funktion der DAB zu steuern

Außerdem muss neben dem Governance-Aspekt die zugrundeliegende Architektur kreiert werden. Persönlich fällt dabei das Interesse auf eine eigenständige Rust-basierte Blockchain mit entweder Stablecoin-Basis oder eigener Kryptowährung. Zweiteres führt jedoch zu einem immensen zusätzlichen Aufwand.

4.2 Operative Logistik

Die konkrete Umsetzung der Finanzdienstleistungen wird von den Smartcontracts getragen.

Dadurch können Dritte eigene Angebote schaffen, solange diese kompatibel mit der DAB sind und somit opensource zur Erweiterung beitragen.

Elementar für eine langfristige operative Anwendung sind konkrete Anbindungen an das klassische Wirtschaftssystem. Es muss Möglichkeiten geben, dass die klassischen Systeme mit der DAB interagieren. Dafür müsste zusätzlich eine geeignete Schnittstelle geschaffen werden, die die Grundsätze der DAB nicht korrumpiert.

5 Ethische und gesellschaftliche Implikationen

Abgesehen von den großen Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung ergeben sich zahlreiche ethische Fragestellungen.

Zunächst setzt die DAB auf starke Transparenz, um die Dezentralität zu gewährleisten. Das kann aber durchaus zu Datenschutzbedenken führen, für die erst eine technische Lösung gefunden werden muss. Zudem führt ein Fehlen von zentralen Kontrollstellen dazu, dass diese Art von System oft von Kriminellen benutzt

wird. Dies kann aber aufgrund der generellen dezentralen Ausrichtung einer DAB nicht verhindert werden. Dies stellt auch ein Problem für die Behörden dar, die nicht wissen, wie mit einer solchen Organisation umgegangen werden soll. Es kann schlichtweg keine einzelne Person haftbar gemacht werden. Des Weiteren kennt eine DAB keine Ländergrenzen, was die justiziable Gerichtsbarkeit nur weiter verschlechtert (Daraojimba et al., 2024, S. 1819 f.).

Ein weiteres Bedenken äußert sich aufseiten der Zentralbanken, die um ihren Einfluss fürchten, da jeder Euro in einem dezentralen System eben jenen aus ihrem Regulationsbereich entfernt.

Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Vorteile, die im Besonderen darin bestehen, unabhängiger zu sein und Chancengerechtigkeit zu fördern. Außerdem ist es mit autonomen Systemen möglich, traditionelle Funktionen von Banken effizienter zu gestalten oder sogar neue Anwendungen zu finden.

6 Fazit und Ausblick

Diese Arbeit soll einen groben Überblick über die Forschungsfrage: *Wie können zentrale Funktionen und regulatorische Anforderungen traditioneller Bankensysteme durch dezentrale autonome Organisationsstrukturen (DAOs) repliziert und optimiert werden?* verschaffen und als Basis für weitere Forschungen dienen.

DAB werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen und zumindest neue Ideen und Inspirationen für das klassische Bankensystem bereitstellen. Ein großer Durchbruch der Technologie ist nur in dem Fall zu erwarten, indem entweder die Blockchain eine dominante Rolle im Alltag spielt oder eine gute Schnittstelle zwischen DAB und klassischer Finanzwelt besteht.

Literatur

- Bayer, L. (2023). Dezentrale autonome Organisationen (DAO) [Facharbeit zum Thema DAO].
- Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform* [White Paper]. Verfügbar 15. April 2025 unter <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- Daraojimba, E., Wanjohi, A., & Müller, L. (2024). Decentralized Autonomous Organizations (DAOs): A Conceptual Model for Community-Owned Banking and Financial Governance [Architektur- und Governance-Rahmenwerk für DAO-basierte Banken]. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4(6), 1812–1828. <https://doi.org/https://doi.org/10.62225/2583049X.2024.4.6.4155>

- Jentzsch, C. (2016). *Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance* [Ursprüngliches Whitepaper von „The DAO“]. Verfügbar 2. Juni 2025 unter <https://lawofthelevel.lexblogplatformthree.com/wp-content/uploads/sites/187/2017/07/WhitePaper-1.pdf>
- Zhang, W., Lee, J., & Patel, R. (2023). Blockchain Network Analysis: A Comparative Study of Decentralized Banks [Empirische Analyse der Dezentralität bestehender DeFi-Protokolle als DAB-Beispiele]. *Data Science Research Center & Social Science Division Duke Kunshan University*. Verfügbar 20. Mai 2023 unter <https://arxiv.org/pdf/2212.05632>

Diese Arbeit wurde mit **L^AT_EX** erstellt.